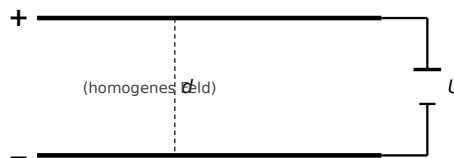


Physikklausur Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse Q1	Name	Datum
Bewegung geladener Teilchen im E-Feld			
Punktzahl: von 57 Punkten			Note:

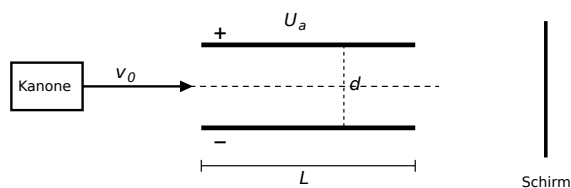
Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung

Konstanten: $e/m^e = 1,7588 \cdot 10^{11} \text{ C/kg}$ · $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ · $m^e = 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ · $m(\text{Proton}) = 1,673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ · $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

1. **Grundlagen im homogenen Feld** Ein Plattenkondensator erzeugt zwischen seinen Platten ein homogenes elektrisches Feld.

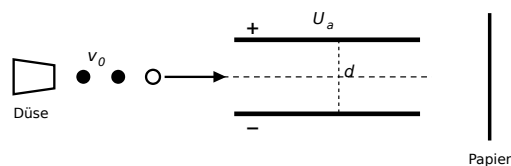


- Skizzieren** Sie in die Abbildung den Verlauf der elektrischen Feldlinien im Raum zwischen den geladenen Platten. Achten Sie auf Richtung und Form. (3 BE)
 - Geben** Sie die Gleichung $e \cdot U_0 = \frac{1}{2} m_e v^2$ an und stellen Sie sie nach der Endgeschwindigkeit v um. (2 BE)
 - Beschreiben** Sie die Bahnform eines Elektrons im Querfeld. Gehen Sie dabei auf die Bewegung längs und quer zur Eintrittsrichtung ein. (3 BE)
 - Nennen** Sie zwei technische Geräte, in denen Ladungen durch ein elektrisches Feld beschleunigt oder abgelenkt werden. (2 BE)
2. **Elektronenkanone eines Elektronenmikroskops** In der Elektronenkanone eines Elektronenmikroskops treten Elektronen aus einem Glühdraht aus und werden aus der Ruhe durch die Spannung $U_0 = 600 \text{ V}$ beschleunigt.
- Berechnen** Sie die Energie W , die das Feld auf das Elektron überträgt. (2 BE)
 - Bestimmen** Sie die Geschwindigkeit v , mit der das Elektron die Anode verlässt. (3 BE)
 - Erläutern** Sie, warum eine Vervierfachung der Beschleunigungsspannung die Endgeschwindigkeit nur verdoppelt. (3 BE)
3. **Ablenkung im Querfeld** Ein Elektron wird mit $U_0 = 2000 \text{ V}$ beschleunigt und tritt mittig in einen Ablenkkondensator ein (Ablenkspannung $U_a = 160 \text{ V}$, Plattenabstand $d = 4,0 \text{ cm}$, Plattenlänge $L = 6,0 \text{ cm}$).



- Ermitteln** Sie die Eintrittsgeschwindigkeit v_0 des Elektrons beim Eintritt in den Ablenkkondensator. (3 BE)
- Kontrollergabe: $v_0 \approx 2,65 \cdot 10^7 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. **Bestimmen** Sie die Verweilzeit t_1 zwischen den Platten und die Querbeschleunigung a . (3 BE)
- Berechnen** Sie die Ablenkung y_1 des Elektrons am Ende der Platten. (4 BE)

4. **Eine Messreihe auswerten** An einer Ablenkrohre wird die Ablenkung y des Elektronenstrahls am Schirm für verschiedene Ablenkspannungen U_a gemessen.
 Messreihe ($U_0 = 1200 \text{ V}$, $d = 5,0 \text{ cm}$, $L = 8,0 \text{ cm}$, Schirmabstand $s = 12 \text{ cm}$):
 U_a in V: 40 | 80 | 120 | 160 $\rightarrow$ y am Schirm in mm: 4,27 | 8,53 | 12,80 | 17,07
- Werten** Sie die Messreihe aus: Bilden Sie für jede Messung den Quotienten $\frac{y}{U_a}$ und entscheiden Sie, ob y proportional zu U_a ist. (4 BE)
 - Begründen** Sie das Ergebnis aus Teil a) mit Hilfe der Schirmformel $y = \frac{U_a L (\frac{1}{2} + s)}{2 U_0 d}$. (3 BE)
 - Ermitteln** Sie aus dem Zusammenhang die zu erwartende Ablenkung für eine Ablenkspannung von $U_a = 200 \text{ V}$. (3 BE)
5. **Warum die spezifische Ladung verschwindet** Die Ablenkung am Schirm hängt nach der Schirmformel nur von der Geometrie und vom Spannungsverhältnis $\frac{U_a}{U_0}$ ab.
- Begründen** Sie, warum sich die spezifische Ladung $\frac{e}{m_e}$ aus der Schirmformel vollständig herauskürzt, obwohl sie sowohl v_0 als auch die Querbeschleunigung a bestimmt. (4 BE)
 - Interpretieren** Sie dieses Ergebnis: Was folgt daraus für die Ablenkung eines Protons, das dieselbe Beschleunigungsspannung durchlaufen hat? (3 BE)
 - Die klassischen Formeln gelten nur für $v \ll c$; als Faustgrenze nimmt man $v = 0,1 \cdot c$. **Leiten** Sie aus $v = \sqrt{2 \frac{e}{m_e} U_0}$ einen Term für die zugehörige Spannung U_0 her und berechnen Sie ihren Wert. (3 BE)
6. **Anwendung: Tintenstrahldrucker** In einem Tintenstrahldrucker werden geladene Tintentröpfchen mechanisch (durch Druck) beschleunigt und durchfliegen anschließend einen Ablenkkondensator. Anders als beim Elektron werden die Tröpfchen also nicht durch eine Spannung beschleunigt.

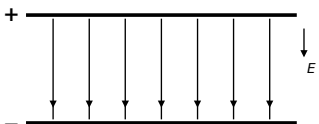


- Erläutern** Sie, wie die Ablenkung eines Tropfens von seiner Ladung abhängt und wie der Drucker dadurch die Auftreffstelle steuert. Zwei gleich große Tropfen tragen die Ladungen q und $2q$. (3 BE)
- Für einen Tropfen gilt: $m = 1,1 \cdot 10^{-10} \text{ kg}$, $q = 2,0 \cdot 10^{-13} \text{ C}$, $U_a = 1500 \text{ V}$, $d = 2,0 \text{ mm}$. **Beurteilen** Sie, ob die Gewichtskraft des Tropfens gegenüber der elektrischen Kraft vernachlässigt werden darf. Berechnen Sie dazu die elektrische Beschleunigung a und vergleichen Sie sie mit $g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. (4 BE)
- Nennen** Sie eine weitere Voraussetzung (außer $v \ll c$), unter der die in dieser Klausur verwendeten Formeln gelten. (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
skizzieren	Sachverhalte, Objekte oder Strukturen auf das Wesentliche reduziert übersichtlich grafisch darstellen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
auswerten	Daten, Messwerte oder Darstellungen erfassen, in Beziehung setzen und zu einem Ergebnis zusammenführen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten
herleiten	eine Beziehung aus gegebenen Zusammenhängen durch logische oder mathematische Umformungen entwickeln
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Physikklausur Nr. 1 – Bewegung geladener Teilchen im E-Feld

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Skizzieren: ** Feldlinien gerade, parallel und senkrecht zu den Platten (homogen, äquidistant). * Richtung von der positiven zur negativen Platte (mit Pfeil). 	I	3	
1b	Geben an: * Energiesatz $e U_0 = \frac{1}{2} m_e v^2$ genannt. * nach v umgestellt: $v = \sqrt{2 \frac{e}{m_e} U_0}$.	I	2	
1c	Beschreiben: * längs der Eintrittsrichtung gleichförmige Bewegung (keine Kraftkomponente). * quer dazu gleichmäßig beschleunigte Bewegung (konstante Feldkraft). * Überlagerung ergibt eine Parabelbahn (im Feld).	I	3	
1d	Nennen: * je ein Gerät = 1 BE, z. B. Braunsche Röhre / Oszilloskop, Bildröhre, Elektronenmikroskop, Tintenstrahldrucker, Teilchenbeschleuniger (max. 2 BE).	I	2	
2a	Berechnen: * Ansatz $W = e \cdot U_0$. * $W = 1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 600 = 9,61 \cdot 10^{-17} \text{ J}$.	II	2	
2b	Bestimmen: * Ansatz $v = \sqrt{2 \frac{e}{m_e} U_0}$. * Einsetzen $v = \sqrt{2 \cdot 1,7588 \cdot 10^{11} \cdot 600}$. * $v \approx 1,45 \cdot 10^7 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (gleichwertig über $v = \sqrt{2W/m_e}$).	II	3	
2c	Erläutern: * Energie $W = e U_0$ ist proportional zu U_0. * wegen $v \sim \sqrt{U_0}$ wird aus dem Faktor 4 unter der Wurzel $\sqrt{4} = 2$. * Schluss: vierfache Spannung führt zu doppelter Geschwindigkeit.	II	3	
3a	Ermitteln: * Ansatz $v_0 = \sqrt{2 \frac{e}{m_e} U_0}$. * $v_0 = \sqrt{2 \cdot 1,7588 \cdot 10^{11} \cdot 2000}$. * $v_0 \approx 2,65 \cdot 10^7 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.	II	3	
3b	Bestimmen: * $t_1 = \frac{L}{v_0} = \frac{0,06}{2,65 \cdot 10^7} \approx 2,26 \cdot 10^{-9} \text{ s}$. * $a = \frac{e}{m_e} \cdot \frac{U_a}{d} = 1,7588 \cdot 10^{11} \cdot \frac{160}{0,04}$. * $a \approx 7,04 \cdot 10^{14} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.	II	3	
3c	Berechnen: * Ansatz $y_1 = \frac{1}{2} a t_1^2$. ** Einsetzen $y_1 = \frac{1}{2} \cdot 7,04 \cdot 10^{14} \cdot (2,26 \cdot 10^{-9})^2$. * $y_1 \approx 1,8 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 1,8 \text{ mm}$ (Kontrolle $y_1 = \frac{U_a L^2}{4 U_0 d}$).	II	4	

4a	Werten aus: ** Quotienten gebildet, z. B. $\frac{4,27}{40} \approx 0,107$; alle vier ca. 0,107 mm/V (je 2 Quotienten = 1 BE). * die Quotienten sind (nahezu) konstant. * Schluss: y ist proportional zu U_a .	II	4	
4b	Begründen: * in $y = \frac{U_a L (\frac{1}{2} + s)}{2 U_0 d}$ sind L, s, U_0, d konstant. ** U_a steht als einziger veränderlicher Faktor linear im Zähler, also $y \sim U_a$.	III	3	
4c	Ermitteln: * Proportionalität nutzen, z. B. $y = 0,107 \frac{\text{mm}}{\text{V}} \cdot 200$ oder Dreisatz 160 V -> 200 V. ** $y \approx 21,3 \text{ mm}$.	II	3	
5a	Begründen: * $\frac{e}{m_e}$ steckt in $v_0^2 = 2 \frac{e}{m_e} U_0$ und in $a = \frac{e}{m_e} \cdot \frac{U_a}{d}$. ** in $y_1 = \frac{1}{2} a \frac{L^2}{v_0^2}$ tritt nur der Quotient $\frac{a}{v_0^2}$ auf. * dort kürzt sich $\frac{e}{m_e}$ heraus: $\frac{a}{v_0^2} = \frac{U_a}{2 U_0 d}$.	III	4	
5b	Interpretieren: ** das Proton wird bei gleicher Beschleunigungsspannung gleich stark abgelenkt wie das Elektron (Betrag identisch). * Ablenkrichtung umgekehrt (positive Ladung) / aus dem E-Feld allein ist e/m nicht bestimmbar.	III	3	
5c	Herleiten: * Umstellen $U_0 = \frac{v^2}{2 \frac{e}{m_e}}$ mit $v = 0,1 c = 3,0 \cdot 10^7 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. ** $U_0 = \frac{(3,0 \cdot 10^7)^2}{2 \cdot 1,7588 \cdot 10^{11}} \approx 2,56 \cdot 10^3 \text{ V}$ (ca. 2,56 kV).	II	3	
6a	Erläutern: * bei mechanischer Beschleunigung ist v_0 unabhängig von q ; daher $y \sim q$. * der Tropfen mit $2q$ wird doppelt so weit abgelenkt wie der mit q . * über die dosierte Ladung wird die Auftreffstelle gesteuert.	II	3	
6b	Beurteilen: * $E = \frac{U_a}{d} = \frac{1500}{0,002} = 7,5 \cdot 10^5 \frac{\text{V}}{\text{m}}$. * $a = \frac{qE}{m} = \frac{2,0 \cdot 10^{-13} \cdot 7,5 \cdot 10^5}{1,1 \cdot 10^{-10}} \approx 1,4 \cdot 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. ** Vergleich $\frac{a}{g} \approx 139$; Gewichtskraft klein, aber nicht völlig vernachlässigbar - begründetes Urteil (beim Elektron dagegen $a/g \sim 10^{13}$).	III	4	
6c	Nennen: * eine sinnvolle Voraussetzung = 2 BE, z. B. homogenes Feld / Randeffekte vernachlässigt, Vakuum (keine Luftreibung), Gravitation vernachlässigbar, punktförmige Ladung.	I	2	
		ges.	57	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bzw. fehlende Einheit: jeweils $-\frac{1}{2}$ BE (sofern relevant).

Benotung (KMK-Notenpunkte):

NP	15	14	13	12	11	10	09	08
ab BE	54,5	51,5	48,5	46	43	40	37,5	34,5
NP	07	06	05	04	03	02	01	00
ab BE	31,5	28,5	26	23	19	15,5	11,5	< 11,5